第 4 节　随机事件的概率与古典概型

课标要求

1. 结合具体实例，理解样本点和有限样本空间的含义，理解随机事件与样本点的关系. 了解随机事件的并、交与互斥的含义，能结合实例进行随机事件的并、交运算.
2. 结合具体实例，理解古典概型，能计算古典概型中简单随机事件的概率.
3. 通过实例，理解概率的性质，掌握随机事件概率的运算法则.
4. 结合实例，会用频率估计概率.

考点一　随机事件的关系及运算

1. 样本点与事件的分类

关键词	含义
样本点	随机试验 E 的_____的基本结果，常用 ω 表示样本点
样本空间	_____样本点的集合，常用 Ω 表示样本空间
有限样本空间	如果一个随机试验有 n 个可能结果 ω_1，ω_2，…，ω_n，则称样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$ 为有限样本空间
基本事件	只包含一个样本点的事件
必然事件	每次试验_____的事件
不可能事件	每次试验_____的事件
随机事件	样本空间 Ω 的_____，常用大写字母 A，B，C，…表示

2. 事件的关系和运算

事件的关系或运算	含义	符号表示
包含关系	A 发生导致 B 发生	$A\subseteq B$
相等关系	$B\supseteq A$ 且 $A\supseteq B$	$A=B$
并事件（和事件）	A 与 B 至少一个发生	$A\cup B$ 或 $A+B$
交事件（积事件）	A 与 B 同时发生	$A\cap B$ 或 AB
互斥（互不相容）	A 与 B 不能同时发生	$A\cap B=\varnothing$
互为对立事件	A 与 B 有且仅有一个发生	$A\cap B=\varnothing$，$A\cup B=\Omega$

例 1　（1）某人在打靶中，连续射击 3 次，至多有一次中靶的互斥不对立事件是（　　）

A. 至少有一次中靶

B. 三次都不中靶

C. 恰有两次中靶

D. 至少两次中靶

（2）〔多选〕对空中飞行的飞机连续射击两次，每次发射一枚炮弹，设事件 A＝{两弹都击中飞机}，事件 B＝{两弹都没击中飞机}，事件 C＝{恰有一弹击中飞机}，事件 D＝{至少有一弹击中飞机}，则下列关系正确的是（　　）

A. $A\cap D=\varnothing$　　B. $B\cap D=\varnothing$

C. $A\cup C=D$　　D. $A\cup B=B\cup D$

听课记录

规律方法

判断互斥事件、对立事件的两种方法

（1）定义法：判断互斥事件、对立事件一般用定义，不可能同时发生的两个事件为互斥事件；两个事件，若有且仅有一个发生，则这两个事件为对立事件，对立事件一定是互斥事件；

（2）集合法：①由各个事件所含的结果组成的集合彼此的交集为空集，则事件互斥；②事件 A 的对立事件所含的结果组成的集合，是全集中由事件 A 所含的结果组成的集合的补集.

练 1（1）同时抛掷两枚均匀的骰子，事件“都不是 5 点且不是 6 点”的对立事件为（　　）

A. 一个是 5 点，另一个是 6 点

B. 一个是 5 点，另一个是 4 点

C. 至少有一个是 5 点或 6 点

D. 至多有一个是 5 点或 6 点

（2）抛掷一枚骰子，“向上的点数是 1 或 2”为事件 A，“向上的点数是 2 或 3”为事件 B，则（　　）

A. $A\subseteq B$

B. $A=B$

C. $A+B$ 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

D. AB 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

考点二　用频率估计概率

随着试验次数 n 的增大，频率偏离概率的幅度会缩小，即事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 会逐渐_____事件 A 发生的概率 $P(A)$，我们称频率的这个性质为频率的稳定性. 因此，可以用频率 $f_n(A)$ 估计概率 $P(A)$.

例 2　（2026·黑龙江齐齐哈尔模拟预测）某学校高三教研组为调查高三学生的学习情况，分别从高三年级 20 个班中一共抽取 40 个人进行询问，其中各班人数均为 50 人，则某个班级中某个学生被选中的概率为（　　）

A. $\frac{1}{50}$　　B. $\frac{1}{25}$

C. $\frac{1}{800}$　　D. $\frac{1}{1\,000}$

听课记录

规律方法

1. 频率反映了一个随机事件出现的频繁程度，频率是随机的，而概率是一个确定的值，通常用概率来反映随机事件发生的可能性的大小，有时也用频率来作为随机事件概率的估计值.

2. 利用概率的统计定义求事件的概率，即通过大量的重复试验，事件发生的频率会逐渐稳定于某一个常数，这个常数就是概率.

练 2 （2026·安徽宿州期中）为了解某地区九年级男生的身高情况，随机选取了该地区 100 名九年级男生进行测量，他们的身高 x（单位：cm）统计如下表：

组别（单位：cm）	$x\leqslant 160$	$160<x\leqslant 170$	$170<x\leqslant 180$	$x>180$
人数	13	43	36	8

根据上表，抽查该地区一名九年级男生，估计他的身高高于 170 cm 的概率是_____.

考点三 古典概型

1. 古典概型的特征

①有限性：样本空间的样本点只有_____个；

②等可能性：每个样本点发生的可能性_____.

2. 古典概型的概率公式：设试验 E 是古典概型，样本空间 Ω 包含 n 个样本点，事件 A 包含其中的 k 个样本点，则定义事件 A 的概率 $P(A)=$_____$=$_____. 其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

例 3 （1）（2024·全国甲卷 4 题）某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（　　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

（2）将编号为 1，2，3，4 的 4 个小球随机放入编号为 1，2，3，4 的 4 个凹槽中，每个凹槽放一个小球，则至少有 2 个凹槽与其放入小球编号相同的概率是_____.

听课记录

规律方法

古典概型的概率求解步骤

（1）求出所有样本点的个数 n（样本点个数的求解方法主要是利用排列组合知识，也可以利用列举法或列表法等）；

（2）求出事件 A 包含的所有样本点的个数 k；

（3）代入公式 $P(A)=\frac{k}{n}$ 求解.

练 3 （1）（2026·河南信阳模拟）某校为让学生深入了解中国传统文化，计划从春节、元宵节、重阳节这 3 个传统节日，以及京剧、国画这 2 种艺术形式中随机选取 3 种进行宣传，则恰好选中 2 个传统节日和 1 种艺术形式的概率为（　　）

A. 0. 8　　B. 0. 6

C. 0. 4　　D. 0. 2

（2）（2025·新疆和田三模）西安、洛阳、北京、南京和开封并称中国的五大古都. 某旅游博主为领略五大古都之美，决定用两个月的时间游览完五大古都，且每个月只游览五大古都中的两个或三个（五大古都只游览一次），则恰好在同一个月游览西安和洛阳的概率为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{5}$

考点四	概率的基本性质

性质 1：对任意的事件 A，都有 $P(A)\geqslant 0$；

性质 2：必然事件的概率为 1，不可能事件的概率为 0，即 $P(\Omega)=1$，$P(\varnothing)=0$；

性质 3：如果事件 A 与事件 B 互斥，那么 $P(A\cup B)=$_____；

性质 4：如果事件 A 与事件 B 互为对立事件，那么 $P(B)=1-P(A)$，$P(A)=$_____；

性质 5：如果 $A\subseteq B$，那么 $P(A)\leqslant P(B)$，由该性质可得，对于任意事件 A，因为$\varnothing\subseteq A\subseteq\Omega$，所以 $0\leqslant P(A)\leqslant 1$；

性质 6：设 A，B 是一个随机试验中的两个事件，我们有 $P(A\cup B)=$_____.

例 4 〔一题多解〕黄种人中各种血型的人所占的比例如下：

血型	A	B	AB	O
该血型的人所占比例（%）	28	29	8	35

已知同种血型的人可以输血，O 型血可以输给任一种血型的人，其他不同血型的人不能互相输血，张三是 B 型血，若张三因病需要输血，问：

（1）任找一个人，其血可以输给张三的概率是多少？

（2）任找一个人，其血不能输给张三的概率是多少？

规律方法

复杂事件概率的求解方法

（1）对于一个较复杂的事件，一般将其分解成几个简单的事件，当这些事件彼此互斥时，原事件的概率就是这些简单事件的概率的和；

（2）当求解的问题中有“至多”“至少”“最少”等关键词语时，常常考虑其对立事件，通过求其对立事件的概率，转化所求问题.

练 4 某射击运动员平时训练成绩的统计结果如下：

命中环数	7	8	9	10
频率	0.15	0.25	0.3	0.2

如果这名运动员只射击一次，以频率作为概率，求下列事件的概率：

（1）命中 10 环；

（2）命中的环数大于 8 环；

（3）命中的环数小于 9 环；

（4）命中的环数不超过 6 环.

提示：完成课后作业　第十章　第 4